

秘密★启用前

2019 年广州市初中毕业生学业考试

物 理

本试卷分第一部分和第二部分,第一部分第1 至第4 页,第二部分第4 至第8 页,共8 页.总分 100 分.考试时间 80 分钟。

注意事项:

1. 答题前,考生务必在答题卡上用黑色字迹的签字笔或钢笔填写自己的考生号、姓名;

填写考点考场号、座位号;再用 2B 铅笔把对应该两号码的标号涂黑.

2. 第一部分每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;不能答在试卷上.

3. 第二部分答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,改动的答案也不能超出指定的区域;除作图可用 2B 铅笔外,其他都必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,不准使用涂改液,不按以上要求作答的答案无效

4. 考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回

5. 全卷共 24 小题,请考生检查题数

第一部分(共 36 分)

一、选择题(每小题 3 分)

每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题意

1. 如图 1 所示,监测器测得同一声源发出的甲、乙两声音的特性如下表甲乙相比

声源	监测器	声音	声音强弱的等级/dB	频率/Hz
		甲	70	1100
		乙	110	700

图 1

- A. 乙音调较高
- B. 甲响度较大
- C. 声源在发甲声音时振动幅度较大
- D. 声源在发乙声音时每秒内振动次数较少

2. 原子核由哪些粒子组成

- A. 质子和电子
- B. 中子和电子
- C. 质子和中子
- D. 质子、中子和电子

3. 如图 2 所示的摆设, 正常运行时, 小轮在支架上来回滚动, 每次到达的最大高度相同. 小明发现摆设上有一电源, 关掉电源后, 小轮逐渐停下来



图 2

- A. 小轮滚动过程中没有力对其做功
- B. 正常运行时, 小轮的速度一直不变
- C. 断电后小轮会停下, 说明能量守恒定律不一定成立
- D. 正常运行时, 小轮往返一次, 摆设一定需要消耗电能

4. 下列说法正确的是

- A. 两物体温度相同, 内能一定相同
- B. 两物体相比, 分子动能越大的物体, 其内能越大
- C. 甲物体传递了热量给乙物体, 说明甲物体内能大
- D. 扩散现象中, 分子可以从低温物体运动到高温物体

5. 如图 3 所示, 平静的湖中, 下列哪处水的压强最小 ($\rho_{\text{水}} = 1\text{g/cm}^3$)

- A. a
- B. b
- C. c
- D. d

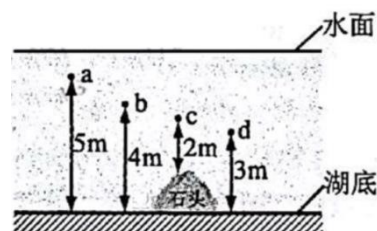
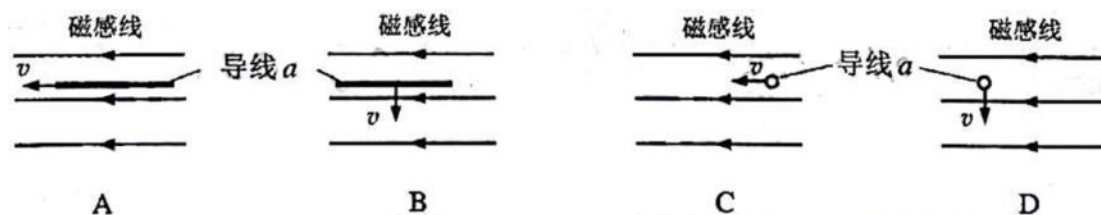


图 3

6. 导线 a 是闭合电路的一部分, a 在磁场中按图中 v 的方向运动时, 能产生感应电流的是 (a 在 A、B 选项中与磁感线平行, 在 C、D 选项中垂直于纸面)



7. 在图 4 温度计所示的恒温环境下进行实验, 将此温度计放入一杯冰水混合物中 (冰是晶体), 从温度计放入开始计时, 放入时间足够长, 下列哪幅示意图可能反映了温度计内液体的体积随时间变化的情况

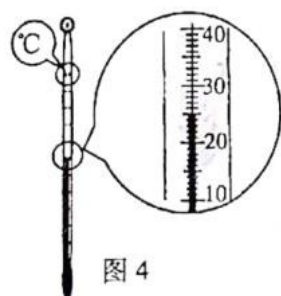
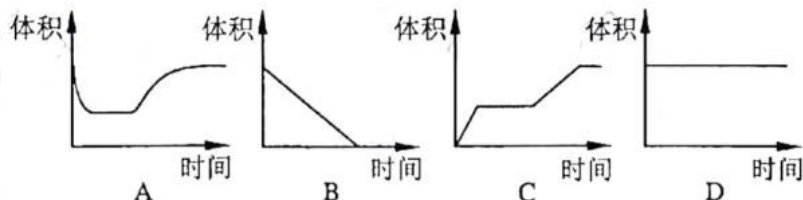


图 4



8. 静止在水平地面上的密闭装置内部如图 5 所示, 装置内部固定着一根竖直的杆, 杆顶有一小球, 忽略杆和球间的摩擦. 由于装置开始沿某一水平方向做直线运动, 小球从杆上落下, 刚离开杆时的俯视图如图6所示. 请由此判断装置是向哪个方向运动

- A. 东
- B. 南
- C. 西
- D. 北

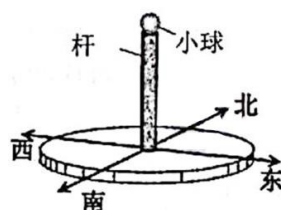


图 5

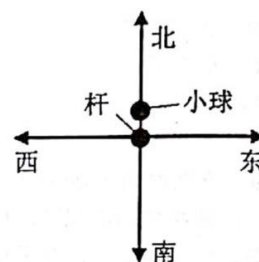


图 6 装置内的俯视图

9. 如图 7 所示. 把重为 G 的物体甲从 A 点竖直向上匀速拉至 B 点; 此过程绳的拉力对甲做的功为 W_{AB} ; 用平行于斜面的拉力把重也为 G 的物体乙沿斜面从 C 点匀速拉至与 B 等高的 D 点, 在此过程中绳的拉力对乙做的功为 W_{CD} . 斜面的机械效率为

- A. $\frac{W_{AB}}{W_{CD}}$
- B. $\frac{W_{CD}}{W_{AB}}$
- C. $\frac{GH}{W_{CD}-W_{AB}}$
- D. $\frac{GH}{W_{CD}+W_{AB}}$

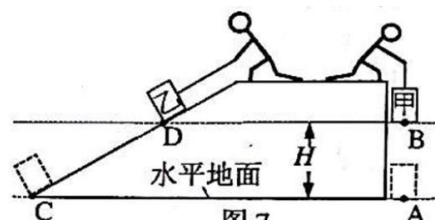


图 7

10. 图 8 中, $\otimes$ 表示导线中的电流方向垂直于纸面向里, $\odot$ 表示导线中的电流方向垂直于纸面向外 F 是磁场对通电导线的作用力. 下列哪个选项中, 磁场对通电导线的作用力与图 8 中 F 的方向相同

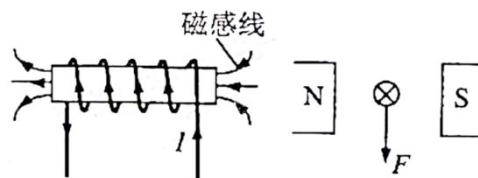
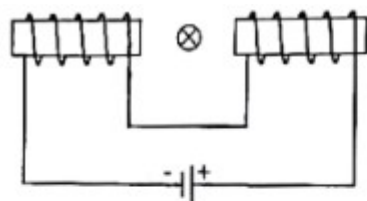
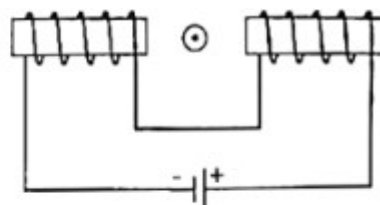


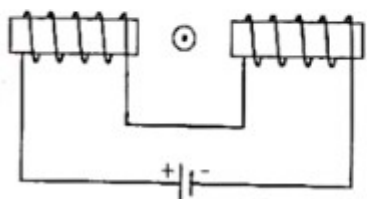
图 8



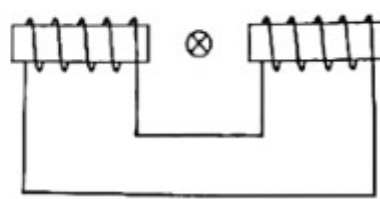
A



B



C



D

11. 两个相同的烧杯中分别装满了两种不同的液体把甲乙两球分别轻轻放入两杯液体, 最后处于图9所示状态. 甲、乙排开液体的重力相等. 甲乙所受浮力相比

- A. 甲所受浮力更大
- B. 乙所受浮力更大
- C. 甲、乙所受浮力一样大
- D. 不知道液体密度无法比较浮力大小

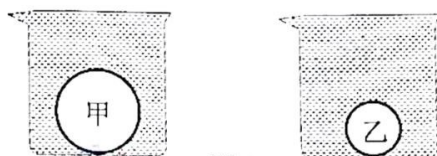


图 9

12. 小明按图 10 所示电路图做实验, 闭合开关两表读数如图 11 所示 L 突然烧断, 烧断后两表示数如图 12 所示. 定值电阻两端电压为 U 流经定值电阻的电流为 I . 与 L 烧断前相比, 烧断后

- A. U 变大、 I 变大
- B. U 变大、 I 变小
- C. U 不变、 I 变小
- D. U 不变、 I 不变

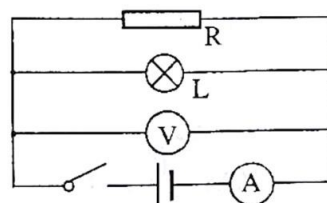


图 10

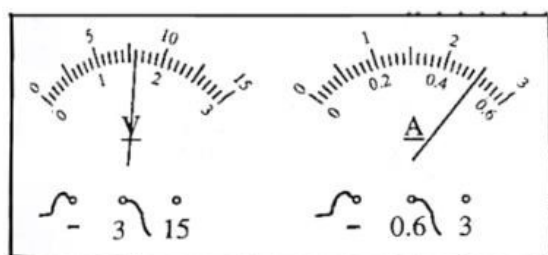


图 11

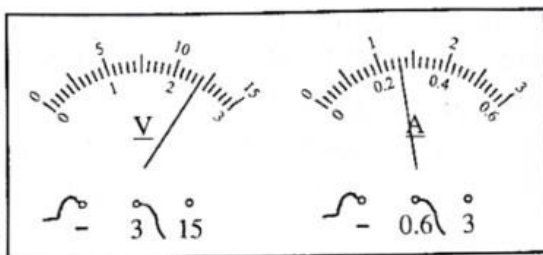


图 12

二、 填 空 作 图 题

13. 如图 13 所示, 一束由 A 发出的光射到平面镜表面 O 点, 画出物体 AB 在平面镜中的像, 并画出入射光线 AO 的反射光线

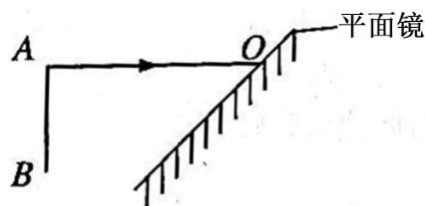


图 13

14. 图 14 为某望远镜内部部分光路图. 物镜是凸透镜 O 为光心, F 为物镜焦点, 焦距为 500mm

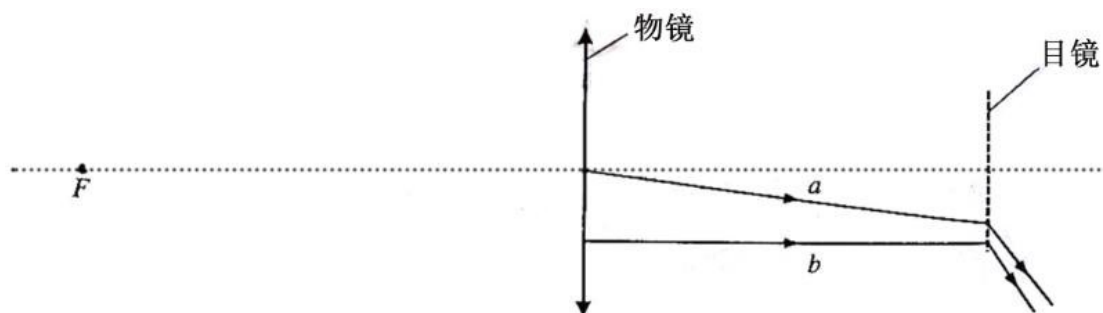


图 14

- (1) 在图 14 中画出光线 a 、 b 经物镜折射前的入射光线
- (2) 目镜是_____透镜 (选填“凹”、“凸”)
- (3) 用此望远镜观测月球时, 月球经物镜成一个_____ (选填“倒立”、“正立”)、
_____ (选填“放大”、“等大”、“缩小”) 的像.

15. 如图 15 所示, 轻质弹簧一端固定在墙上, 物体 M 沿粗糙地面水平向左运动, 压缩弹簧运动到 A 点时, 速度为 v_A . 在方框内以点代替 M , 画出 M 经过 A 点时的受力示意图 (图中已标示了弹簧对 M 的弹力 F)

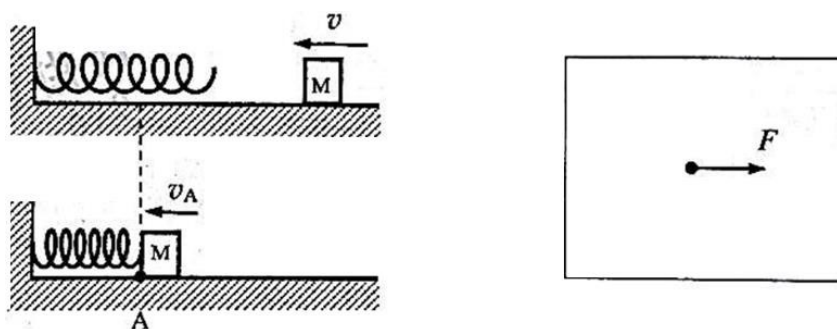


图 15

16. 如图 16 所示, A 点为硬棒的重心, O 为支点, 硬棒水平静止, 弹簧测力计的示数为 _____ N . 硬棒所受的重力为 _____ N . 能否用图 16 中的弹簧测力计按图 17 所示的方法测量同一硬棒所受的重力? 依据是_____.

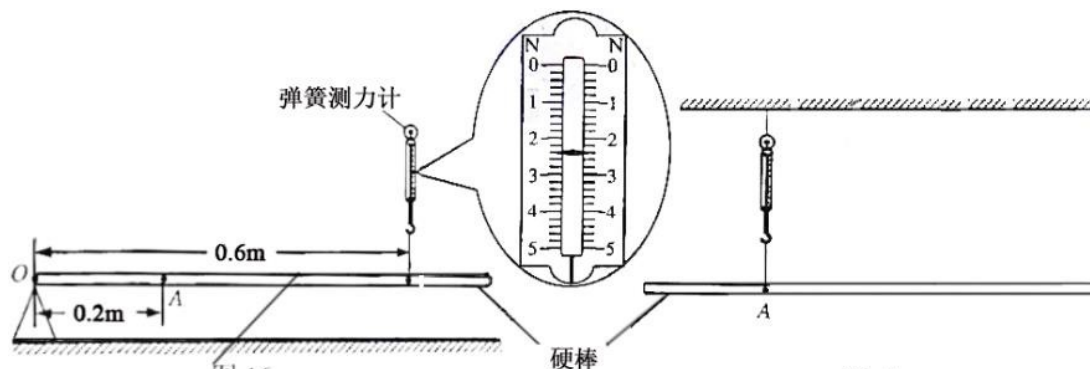


图 16

图 17

17. (1)通过表 1、2 推断海拔五千多米处水的沸点可能是_____

- A. 75℃ B. 83℃ C. 92℃ D. 100℃

表 1:海拔与大气压的关系 表 2:大气压与水的沸点的关系

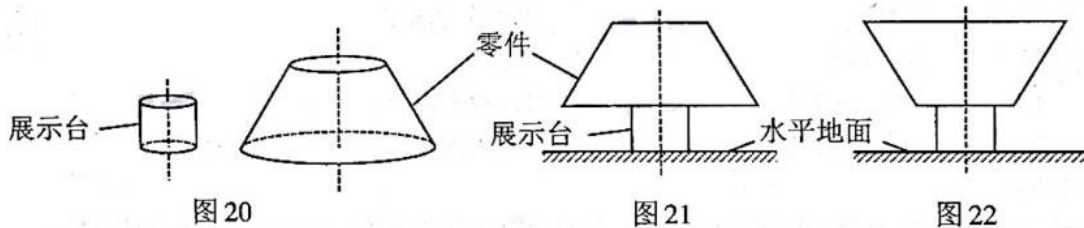
海拔/km	大气压/($\times 10^5$ pa)
0	1.01
2	0.80
4	0.62
6	0.47

大气压/($\times 10^5$ pa)	水的沸点/℃
1.01	100
0.71	90
0.44	80
0.36	75

(2)如图 18 所示,瓶口扎上橡皮膜,把一定质量的气体密封在玻璃瓶内.小明把此瓶从甲地带到海拔更高的乙地,发现橡皮膜向上凸出 2(如图 19).瓶内气体在甲地的密度为 $\rho_{\text{甲}}$,在乙地的密度为 $\rho_{\text{乙}}$,根据公式 $\rho = \frac{m}{V}$,得 $\rho_{\text{甲}}$ _____ $\rho_{\text{乙}}$ (选填“>”、“=”、“<”).



18.如图 20 所示,钢制的圆柱展示台,底面积 $S=1\text{dm}^2$.另一个为钢制的圆台零件,上底面积 $S_1=3\text{dm}^2$,下底面积 $S_2=12\text{dm}^2$.把零件分别按图 21 和图 22 所示的方式静置在展示台上,两物体的轴在同一直线上,图 21 中零件对展示台面的压力为 F_1 、压强为 p_1 .图 22 中零件对展示台面的压力为 F_2 、压强为 p_2 . F_1 _____ F_2 , p_1 _____ p_2 (选填“>”、“=”、“<”)



19. (1)完全燃烧 1.4g 酒精释放的热量是完全燃烧 0.7g 酒精释放热量的_____倍. 0.7g 酒精完全燃烧释放的热量是 $2.1 \times 10^4 \text{J}$. 这些热量全部被 100g 的液体 A 吸收,液体的温度升高了 50°C ;完全燃烧 1.4g 酒精释放的热量全部被 200g 的液体 A 吸收,液体的温度升高了 $\Delta t =$ _____ $^\circ\text{C}$ (不考虑散热)

(2)现用图 23 所示装置加热 200g 的液体 A,燃烧了 1.4g 酒精,液体升高的温度小于 Δt ,有哪些原因会导致这个结果?_____

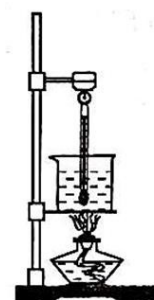


图 23

三、解析题（共 22 分）

解析题应写出必要的文字说明了公式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位.

20. 电鳗是一种能对外界施加电压的动物. 如图 24, 为了研究电鳗的放电行为, 研究人员把一根导体棒伸进水中, 放电的电鳗可看成电源 A、B 两点是电源两极. 某次实验:

(1) 当电鳗跃起, 头部碰到导体棒时, 电流从 A 点经部分导体棒、水回到 B 点, 形成闭合回路, 电路图如图 25 所示, 接入电路的导体棒及水的电阻 $R=5000\Omega$, 电流 $I=0.02A$. 求此时 AB 间的电压 U 和 R 的电功率 P .

(2) 电鳗头部接触到导体棒更高的位置时, R 变大, 电流 I 变为 $0.05A$, 判断 U 变大、变小还是不变? _____ 依据是 _____.

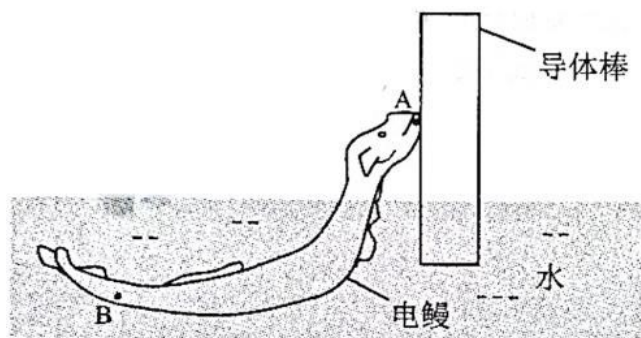


图 24

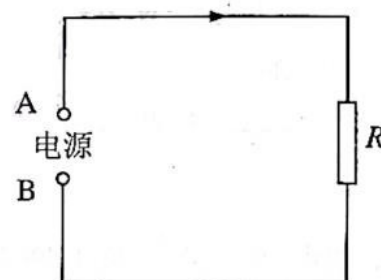


图 25

21. 运动员从高空竖直向下跳伞, 人 (包括装备) 的质量为 $80kg$ 只考虑人受到的重力和空气阻力, 下落时的速度—时间图线如图 26 所示.

(1) 人在前 $50s$ 内下落了 $2100m$, 求这段时间内人的平均速度.

(2) 人在前 $30s$ 内下落了 $1500m$, 求这段时间内人所受重力做的功和功率. ($g=10N/kg$)

(3) 从第 $10s$ 到第 $30s$ 这个过程中, 人的动能、重力势能、机械能是如何变化的?

(4) 人在第 $30s$ 时所受空气阻力 _____ 第 $50s$ 时所受空气阻力 (选填 “大于”、“等于” “小于”).

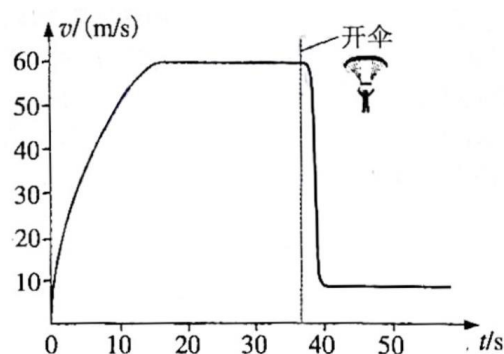


图 26

四、实验探究题

22. 把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上，用扇子扇温度计，温度计示数减小. 用扇子扇表面干燥的温度计，温度计示数不变.

根据以上信息你可以得出什么结论?_____.

23. 小明连接了如图 27 所示的电路，灯泡上标有 “2.5V 0.3A

(1) 在方框内画出实物图对应的电路图

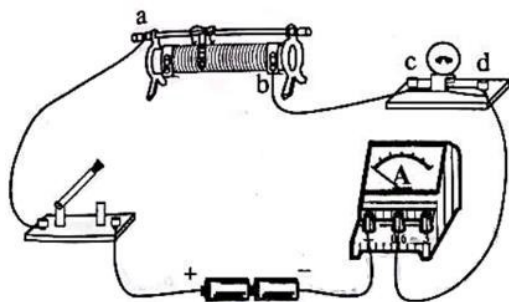
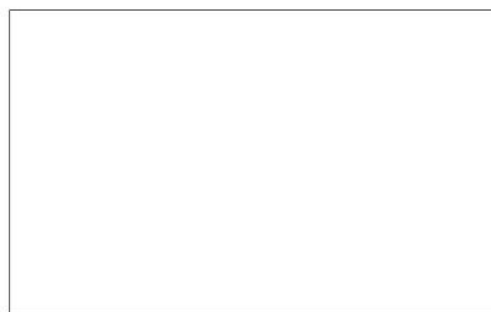


图 27



(2) 闭合开关，看不到灯亮，电流表有示数. 小明认为灯不亮的原因是灯丝断了你认为他的说法是否正确? 依据是_____.

(3) 小芳想通过测量 ab 接线柱间、cd 接线柱间的电压找出看不到灯亮的原因. 请在图 28 中补充完整用电压表测 ab 接线柱间的电压时的实物图.

测量时若出现下表中的情况，请根据数据判断可能导致看不到灯亮的原因

	U_{ab}/V	U_{cd}/V	电流表示数 I/A	看不到灯亮的原因
情况一	2.10	0	0.30	
情况二	2.20	0.40	0.14	

情况二中，看不到灯亮，通电 10s 灯消耗的电能为____J.

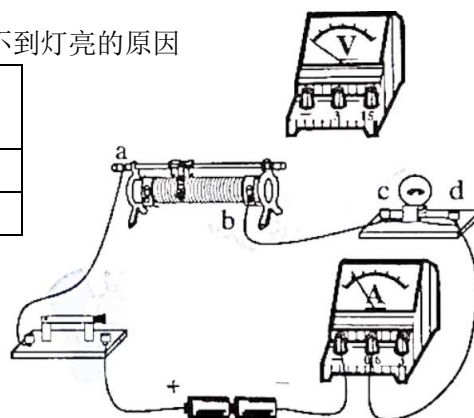


图 28

24. 质量可忽略的细绳上端固定，下端系一质量为 m 的金属螺母，做成摆长为 l 的摆 (如图 29 所示). 让螺母在竖直面内小幅度往返摆动，每完成一次往返

摆动的时间均为 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ($g=9.8N/kg$).

请你根据 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 推测，螺母往返摆动一次的时间 T 与螺母的

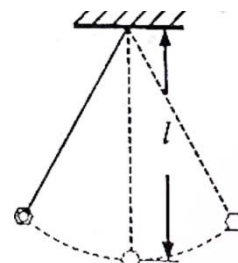


图 29

质量 m 是否有关_____（选填“有关”、“无关”）。

现有足量的细绳、大小相同的金属螺母，这些螺母有的质量相等，有的质量不等。写出验证你的推测的实验步骤（若有需要，可补充器材）：